课堂练习

1. 假设 $\mathbf{X} = (X_n, n \geq 0)$ 是一个状态空间为 $\{1, 2, 3\}$ 的 Markov 链，转移矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.5 & 0.1 & 0.4 \\ 0.5 & 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}$$

如果 $\boldsymbol{p}_0 = (0.5, 0.5, 0)$，求

（1）$P(X_0 = 2, X_1 = 2, X_2 = 1)$.

（2）$P(X_1 = 2, X_2 = 2, X_3 = 1)$.

(1) $P(X_0=2, X_1=2, X_2=1) = P(X_0=2)P(X_1=2|X_0=2)P(X_2=1|X_1=2)$

$= 0.5 \times 0.1 \times 0.5 = 0.025$

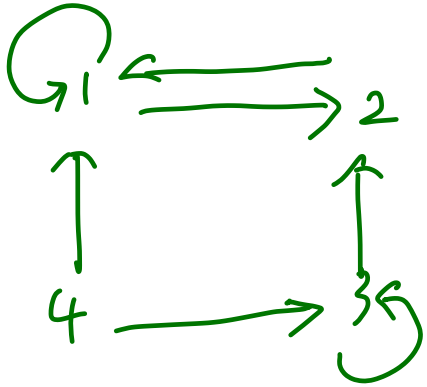
(2) $P(X_1=2, X_2=2, X_3=1) = \sum_{i=1}^{3} P(X_0=i)P(X_1=2|X_0=i)P(X_2=2|X_1=2)P(X_3=1|X_2=2)$

$= 0.0075$

课堂练习

2. 假设 $\mathbf{X} = (X_n, n \geq 0)$ 是 Markov 链，状态空间为 $\{1, 2, 3, 4\}$，转移概率矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$



问：哪些状态是常返的，哪些是瞬时的？并求每个状态的周期。

常返：1, 2；　瞬时：3, 4

P_{11}^n 有 $n=1,2$，故 $d(1)=1$；P_{22}^n 有 $n=2,3$ 故 $d(2)=1$；P_{33}^n 有 $n=1$，故 $d(3)=1$；

$P_{44}^n \leq 0$，无周期.

课堂练习

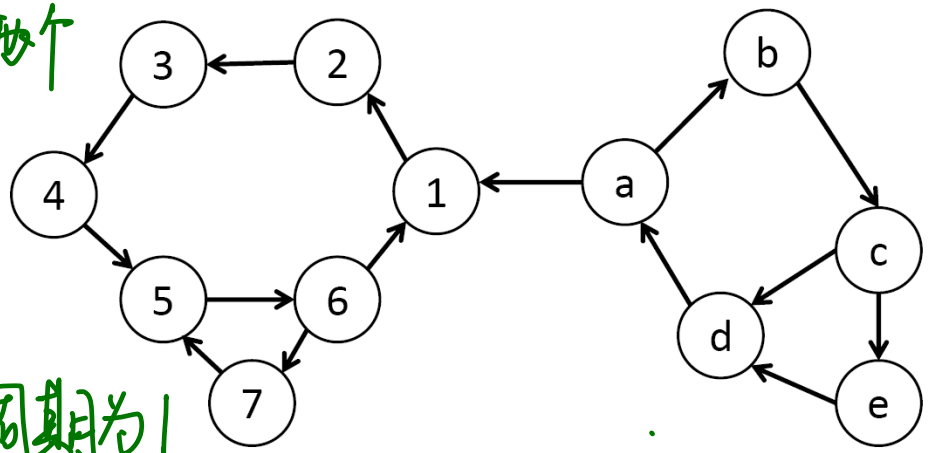
3. 考虑下图马尔可夫链，问：

(1) 该马尔可夫链可分成几个连通类：

A={1,2,3,4,5,6,7}

B={a,b,c,d,e}

A的周期为3，B的周期为1



（1）状态可以分为几类？ 由于A周期为3，故可进一步细分成3类{1,4,7},{2,5}

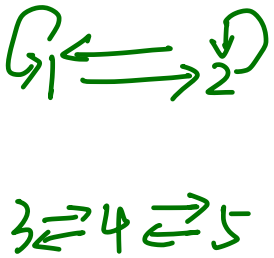
（2）各类的周期分别是什么？ {3,6}

（3）哪些状态是常返的，哪些状态是瞬时的？

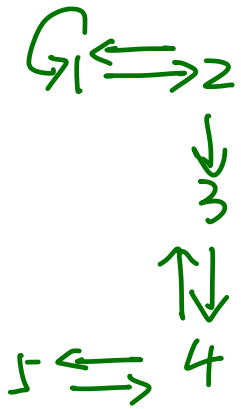
(3) 1,2,3,4,5,6,7是常返的；a,b,c,d,e是瞬时的，因为{a,b,c,d,e}可以到{1,2,3,4,5,6,7}，但反过来不连通。

课堂练习

4. 假设 $\mathbf{X} = (X_n, n \geq 0)$ 是 Markov 链，请分别考虑以下两个转移矩阵



$$\mathbf{P1} = \begin{array}{c|ccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 2 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \quad \mathbf{P2} = \begin{array}{c|ccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 2 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$



（1）分别对上述两个状态空间进行分类；
（2）分别列出上述两个状态空间各自对应的连通类；
（3）上述两个状态空间各自连通类之间互通吗？

(1~2) 对于 P1, P2, 均可分成 {1,2} 与 {3,4,5} 两个连通类，其中 P1 各点均是常返的，P2 中 {1,2} 是瞬时的，{3,4,5} 是常返的。对于 P1, P2, {1,2} 的周期为 1；{3,4,5} 的周期为 2，故 {3,4,5} 可以分成 {3,5} 与 {4} 两类。

(3) 不互通

课堂练习

5. 某地区的天气状况可分为多云和阴天两种，分别记为 1 和 2，并用 Markov 链 $\mathbf{X} = (X_n, n \geq 0)$ 描述，其转移概率矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

如果已知今天是多云，求 3 天、5 天、10 天及更长时间以后天气状况的分布规律。

初始状态为 $P_0 = (1, 0)$，$P^3 \approx \begin{pmatrix} 0.403, & 0.597 \\ 0.398, & 0.602 \end{pmatrix}$，故 $\begin{cases} P(X_3=1) = 0.403 \\ P(X_3=2) = 0.597 \end{cases}$

同理，由 $P^5 \approx P^{10} \approx \begin{pmatrix} 0.4, & 0.6 \\ 0.4, & 0.6 \end{pmatrix}$ 得 $\begin{cases} P(X_5=1) \approx 0.4 \\ P(X_5=2) \approx 0.6 \\ P(X_{10}=1) \approx 0.4 \\ P(X_{10}=2) \approx 0.6 \end{cases}$

由稳态分布可推得，当$n\to\infty$时，有

$P\{X_n=j\}=\pi_j$，其中$\pi_j=\sum_{k=1}^{m}\pi_k P_{kj}$，有

$$\begin{cases}\pi_1=\sum_{k=1}^{2}\pi_k P_{k1}=\pi_1 P_{11}+\pi_2 P_{21}\\ \pi_2=\sum_{k=1}^{2}\pi_k P_{k2}=\pi_1 P_{12}+\pi_2 P_{22}\\ \pi_1+\pi_2=1\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}\pi_1=\frac{2}{5}\\ \pi_2=\frac{3}{5}\end{cases}$

故，分布律为 $P\{X_n=1\}=\frac{2}{5}$，$P\{X_n=2\}=\frac{3}{5}$